

串口通信设计

1、实验目的：

上位机通过串口调试助手发送数据给 FPGA，FPGA 通过串口接收数据并将接收到的数据发送给上位机，完成串口数据环回。

2、实验原理：

2.1 相关关于 RS232 可以查找相关资料。

2.2 在此开发板上，通过 CH340 芯片由 USB 转串口。相关原理图请查找“开发板手册”。

2.3 设计思路：

在 FPGA 内部实现串口接收与串口发送模块，串口接收模块接收上位机发送的数据，然后通过串口发送模块将数据发回上位机，实现串口数据环回。如图 1

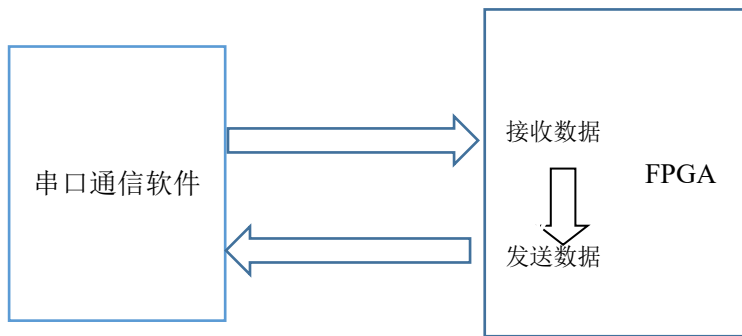


图 1

3、实验程序：

串口接收模块从串口接收端口接收上位机发送的串行数据，并在一帧数据（8 位）接收结束后给出通知信号为串口发送模块，将接收到的数据通过串口发送端口发送出去在串口通信软件上显示。

4、引脚约束：

#时钟周期约束

```
set_pin_assignment { clk } { LOCATION = R7; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE = PULLUP; }
set_pin_assignment { rst_n } { LOCATION = A2; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE = PULLUP; }
set_pin_assignment { uart_rx } { LOCATION = F12; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE = PULLUP; }
```

```
set_pin_assignment { uart_tx } { LOCATION = D12; IOSTANDARD = LVCMOS33;  
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
```

5、下载测试:

准备对应接口的 USB 线，连接 USB 转串口，在连接 USB 转串口的时候，在板子上的左边的接口 Type-c 口，上位机第一次使用 USB 串口线与 FPGA 开发板连接时，需要安装 USB 串口驱动。在开发板资料中找到“驱动软件//CH340 驱动(USB 串口驱动)”的文件夹，双击打开文件夹中的“SETUP.EXE”进行安装，驱动安装界面如图 2 所示。界面中提示 INF 文件为 CH341SER.INF，我们不需要理会（CH330，CH341 驱动是通用的），直接点安装即可。



图 2

安装完以后，在“资源管理器，点开“端口 (COM 和 LPT), 看驱动是否装好，图 3。

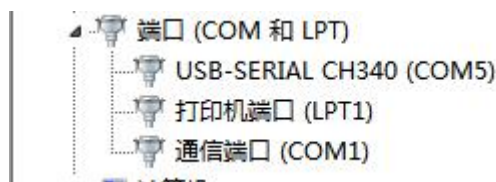
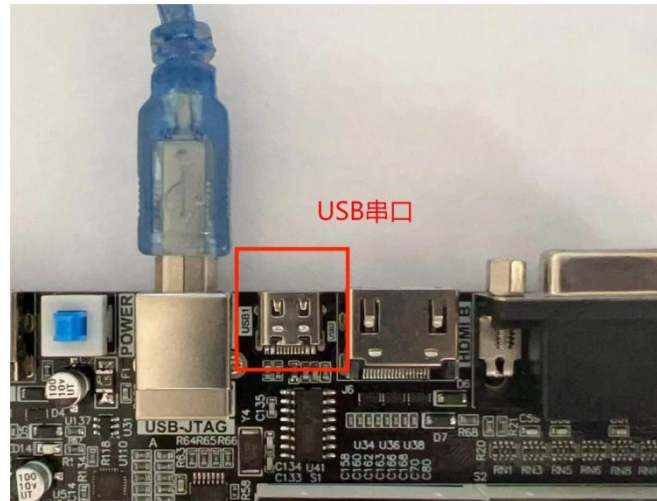


图 3

下载，程序下载完毕。找到资料中的“调试软件”，点击如图 6.3 的标识。



图 4



打开软件后，串口号 COM 口要跟设置驱动的图 3 串口号一致，波特率显示是 115200，在字符串输入框输入字母或数字，点击发送，在上框显示同样的字符。

